¿Qué hace un analizador sintáctico?

Por: Cruz Vergara Jose Roberto, Vileda Mera Camila Fernanda, Lopez Gonzalez Malkih

Resumen

Un analizador sintáctico (parser) es la fase del compilador que recibe una secuencia de tokens producida por el analizador léxico (lexer/flex) y verifica que cumpla con las reglas gramaticales del lenguaje. Sus funciones principales son:

Validar la sintaxis:

Comprueba si la estructura del código sigue la gramática (por ejemplo, que a un if le siga un paréntesis o un bloque válido).

Construir el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST):

Crea una representación jerárquica (en forma de árbol) del código fuente, omitiendo detalles no esenciales (como paréntesis o comas redundantes) para facilitar las fases de evaluación o generación de código.

Manejo y reporte de errores:

Detecta tokens inesperados o construcciones no permitidas y lanza un mensaje de error sintáctico.

Conclusion

- Analizador Léxico: Identifica las palabras sueltas (tokens).
- Analizador Sintáctico: Comprueba que esas palabras formen oraciones con sentido sintáctico.